



## 5.6 Volúmenes de revolución (HL)

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

### Comprender el concepto

Cuando la región bajo una curva  $y=f(x)$  entre  $x=a$  y  $x=b$  se rota  $360^\circ$  respecto al eje  $x$ , el sólido resultante tiene volumen  $V = \pi \int [a \text{ a } b] y^2 dx$ . De manera similar, rotar una región entre  $x=g(y)$  y el eje  $y$  respecto al eje  $y$  da  $V = \pi \int [c \text{ a } d] x^2 dy$ . Estas fórmulas provienen de sumar discos circulares infinitesimalmente delgados de radio  $y$  (o  $x$ ) y espesor  $dx$  (o  $dy$ ).

### Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Halla el volumen generado cuando la región bajo  $y=\sqrt{x}$ , entre  $x=0$  y  $x=4$ , se rota  $360^\circ$  respecto al eje  $x$ .

$$V = \pi \int [0 \text{ a } 4] (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int [0 \text{ a } 4] x dx = \pi [x^2/2] \text{ de } 0 \text{ a } 4 = \pi(16/2 - 0) = 8\pi.$$

### Chequeo rápido · alternativas

La región bajo  $y=x$ , de  $x=0$  a  $x=3$ , se rota respecto al eje  $x$ . ¿Cuál es el volumen, en términos de  $\pi$ ?

- A  $3\pi$
- B  $9\pi$
- C  $18\pi$
- D  $27\pi$

Marca tu respuesta: \_\_\_\_\_

### Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 La curva  $y = x^2 + 1$  para  $0 \leq x \leq 2$  se rota  $360^\circ$  respecto al eje  $x$  para formar un sólido. [6]
- (a) Escribe la integral para el volumen del sólido.
- (b) Evalúa esta integral para hallar el volumen exacto, en términos de  $\pi$ .

---

---

---

---

---

Respuesta final: \_\_\_\_\_



## Respuestas y explicación

### Pregunta 1 [6]

(a)  $V = \pi \int_{0 \text{ a } 2} (x^2+1)^2 dx.$

(b)  $(x^2+1)^2 = x^4+2x^2+1.$   $\int (x^4+2x^2+1)dx = x^5/5 + 2x^3/3 + x.$

En  $x=2$ :  $32/5 + 16/3 + 2.$  En  $x=0$ :  $0.$

$32/5+16/3+2 = (96+80+30)/15 = 206/15.$

$V = \pi(206/15) = 206\pi/15.$

### Respuesta del chequeo rápido

B.  $V=\pi \int_{0 \text{ a } 3} x^2 dx = \pi [x^3/3] \text{ de } 0 \text{ a } 3 = \pi(9-0) = 9\pi.$

#### Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.